

2. naloga – Navadne diferencialne enačbe: robni problemi

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Teoretični del

Pri prejšnji nalogi sem imeli opravka z začetnim problemom oziroma IVP. To je tip problema, pri katerem začnemo v neki začetni točki in nato integriramo naprej. Tak problem je načeloma precej preprost, saj se moramo predvsem vprašati, katero numerično metodo uporabimo.

Današnja tema pa so robni problemi oziroma BVP (*boundary value problem*). Tudi tukaj iščemo rešitev diferencialne enačbe, le da so zdaj pogoji podani na robu intervala. Če imamo na primer enačbo drugega reda, imamo običajno podana dva robna pogoja, recimo $y(a)$ in $y(b)$. Takšni problemi so načeloma bistveno težji. Za linearne enačbe obstajajo ustrezni teoremi, posebej v primeru enačb tipa Sturm–Liouville. Pri nelinearnih navadnih diferencialnih enačbah pa je situacija precej bolj neugodna: nimamo tako oprijemljivih splošnih rezultatov, poleg tega pa pogosto niti ne vemo, koliko rešitev problem sploh ima. Značilno je, da lahko problem dopušča več rešitev. Že sam obstoj rešitve je torej pri takih problemih lahko negotov.

Za reševanje takih problemov obstajata predvsem dve metodi.

1.1 Streška metoda

Zelo robustna metoda je streška metoda oziroma *shooting*. Ideja je naslednja: začnemo v eni začetni točki, kjer je podan eden izmed robnih pogojev, nato pa ugibamo manjkajoči začetni podatek. Če imamo enačbo drugega reda, je to tipično začetna strmina pri $x = a$, ki igra vlogo streškega parametra. Vsa umetnost te metode je v tem, da s pravo izbiro tega parametra pridemo do točke $x = b$ tako, da je izpolnjen robni pogoj $y(b) = \beta$.

V najpreprostejšem primeru se spreminja en sam parameter. Če je enačba linearna, je dovolj, da naredimo dva strela in ne potrebujemo dolge iteracije. Če enkrat ustrelimo nekoliko previsoko in drugič nekoliko prenizko, lahko zaradi linearnosti poiščemo pravo rešitev kot linearno kombinacijo obeh. Naj bo pri prvem strelu dobljena rešitev $y_1(x)$ in pri drugem $y_2(x)$, pri čemer velja $y_1(b) \neq \beta$ in $y_2(b) \neq \beta$. Potem pravo rešitev zapišemo kot

$$y(x) = (1 - \theta)y_1(x) + \theta y_2(x),$$

kjer je

$$\theta = \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b) - y_1(b)}.$$

Tukaj je β pravi robni pogoj v točki $x = b$.

Če pa zadeva ni linearna, moramo iti iterativno, dokler ne zadanemo pravilnega robnega pogoja. V praksi preverjamo razliko

$$y_{\text{num}}(b) - \beta,$$

ki jo obravnavamo kot funkcijo streškega parametra. Pri pravilnem strelu mora biti ta razlika enaka nič. Ko najdemo dva začetna parametra, med katerima se predznak te funkcije spremeni, lahko ničlo iščemo na primer z bisekcijo.

Zadeva se nekoliko zaplete pri enačbah višjega reda, kjer imamo več manjkajočih začetnih parametrov in s tem več robnih pogojev, ki jih moramo zadeti hkrati. Takrat moramo iskati ničle v več dimenzijah, kar je numerično bistveno bolj sitno. Pri naši nalogi to sicer ne pride posebej do izraza, saj se sistem da prevesti na sistem enačb prvega reda.

1.2 Varianta predvsem za eno od prihodnjih nalog

Ena od možnosti je tudi, da strelamo iz obeh koncev intervala in nato rešitvi lepimo v neki vmesni točki x^* . Najprej ustrelimo iz ene strani, nato še iz druge, potem pa v vmesni točki primerjamo obe rešitvi in spreminjamo začetne pogoje, dokler se krivulji v tej točki ne stakneta. To je v bistvu različica strelske metode, ki je uporabna predvsem pri zahtevnejših problemih.

1.3 Relaksacijske metode

Druga možnost so relaksacijske metode. To je iterativna metoda, pri kateri začnemo z nekim približkom funkcije, ki že izpolnjuje robne pogoje, ne izpolnjuje pa še nujno same diferencialne enačbe. Nato to funkcijo postopoma popravljamo, dokler ne dobimo dovolj natančne rešitve.

Če je enačba linearna, se problem po diskretizaciji prevede na sistem oblike

$$A\vec{y} = \vec{b},$$

kjer matrika A vsebuje končne difference, vektor $\vec{y}$ pa predstavlja diskretizirano rešitev. Če je enačba nelinearna, moramo problem reševati iterativno, tipično z neko metodo Newtonovega tipa. Torej vektor $\vec{y}$ popravljamo toliko časa, dokler enačba ni dovolj dobro izpolnjena.

1.4 1. naloga

Pri prvi nalogi obravnavamo vrtenje vrvice dolžine L . Pri tej nalogi je posebej priporočena strelska metoda.

Postavimo koordinatni sistem tako, da je zgornje vpetje pri $y = 0$, os y pa je usmerjena navzdol. Vrvica je vpeta na obeh koncih, njena dolžina pa je večja od razdalje med vpetjema. Narišemo eno konfiguracijo vrvice in jo zavrtimo okoli osi. Spodnje vpetje je pri višini $y = y_F$. Poleg tega uvedemo še dve količini, na kateri se bomo kasneje sklicevali: največji odklik od osi naj bo $x_{\max}$, največja globina vrvice pa $y_{\max}$.

Ekstremna situacija je pri $\omega = 0$, ko vrvica samo visi navzdol in miruje. Takrat doseže največjo možno globino. Druga ekstremna situacija je pri zelo velikih kotnih hitrostih, ko vrtenje zelo močno vpliva na obliko vrvice. Našo točko na vrvi opišemo s koordinatama $(x(s), y(s))$, kjer je s parameter vzdolž vrvice. Ker nas zanima stacionarna oblika, količine niso odvisne od časa, temveč samo od parametra s .

Ker je s dolžinski parameter vzdolž krivulje, velja

$$\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 = 1,$$

oziroma ekvivalentno

$$dx^2 + dy^2 = ds^2.$$

Enačbi ravnovesja sta

$$\begin{aligned}\rho_l \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(F \frac{\partial x}{\partial s} \right) + \rho_l \omega^2 x, \\ \rho_l \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(F \frac{\partial y}{\partial s} \right) - \rho_l g.\end{aligned}$$

Na desni strani prve enačbe nastopata prispevek napetosti in centrifugalni člen zaradi vrtenja, v drugi enačbi pa poleg napetosti še težnost.

Ker nas zanima le stacionarna oblika, časovno odvisnost zanemarimo, torej leve strani enačb postavimo na nič. Problem nato opišemo s kotom $\alpha(s)$, za katerega zapišemo

$$\frac{dx}{ds} = \cos \alpha, \quad \frac{dy}{ds} = \sin \alpha.$$

S tem je geometrijski pogoj avtomatsko izpolnjen, saj velja $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.

Sistem se potem prevede na obliko

$$\begin{aligned}\frac{dF}{ds} &= \sin \alpha - \beta x \cos \alpha, \\ \frac{d\alpha}{ds} &= \frac{1}{F} (\cos \alpha + \beta x \sin \alpha),\end{aligned}$$

Navadne diferencialne enačbe: robni problemi

$$\frac{dx}{ds} = \cos \alpha,$$

$$\frac{dy}{ds} = \sin \alpha,$$

kjer je vse odvisno od s , parameter

$$\beta = \frac{\omega^2 L}{g}$$

pa je konstanta, ki vsebuje vpliv kotne hitrosti.

Robni pogoji so

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad x(1) = 0, \quad y(1) = y_F.$$

Začetna pogoja $\alpha(0)$ in $F(0)$ pa nista znana. To bi znali določiti neposredno le v statičnem primeru $\omega = 0$.

Osnovna ideja naloge je torej, da s spreminjanjem $\alpha(0)$ in $F(0)$ dosežemo, da po integraciji velja

$$x(1) = 0, \quad y(1) = y_F,$$

in da ta postopek ponavljamo za različne vrednosti ω . Najbolj zanimive so družine rešitev oziroma tipi oblik vrvice za primere $\omega \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow \infty$ in za vmesne vrednosti. Poleg tega opazujemo, kako se z ω spreminjata količini $x_{\max}$ in $y_{\max}$.

1.5 2. naloga Henon–Heiles

V ozadju problema Henon–Heiles je prvotno fazni prostor zvezde, kjer vpeljemo koordinate

$$R, \Theta, z, \dot{R}, \dot{\Theta}, \dot{z}.$$

Prvotni problem je vprašanje, kolikšen del faznega prostora taka zvezda izpolni v določenem času. Sistem ima več invariant, za nas pa sta najpomembnejši predvsem celotna energija in vrtilna količina. Celotna energija je

$$I_1 = U(R, z) + \frac{1}{2} (\dot{R}^2 + R^2 \dot{\Theta}^2 + \dot{z}^2),$$

vrtilna količina pa

$$I_2 = R^2 \dot{\Theta}.$$

V naši nalogi obravnavamo poenostavljen dvodimenzionalni model s potencialom

$$U(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2 y - \frac{1}{3}y^3.$$

To je klasičen model, ki se uporablja za študij prehoda med regularnim in kaotičnim gibanjem. Hamiltonian zapišemo kot

$$H = U + T, \quad T = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}(u^2 + v^2),$$

kjer sem uvedli še vmesni spremenljivki

$$u = \dot{x}, \quad v = \dot{y}.$$

Enačbe gibanja so zato

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial u} = u,$$

$$\dot{y} = \frac{\partial H}{\partial v} = v,$$

$$\ddot{x} = \dot{u} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -x - 2xy,$$

$$\ddot{y} = \dot{v} = -\frac{\partial H}{\partial y} = -y - x^2 + y^2.$$

Torej rešujemo sistem štirih diferencialnih enačb prvega reda.

Ta potencial ima ekvipotencialne ploskve, ki izgledajo kot nekakšna kotanja. Če je celotna energija delca manjša od $1/6$, je gibanje omejeno na notranje območje potenciala. Če pa je energija večja, lahko

delec iz tega območja pobegne in se lahko tudi vrne, ni pa to nujno. Cilj naloge je iskati oblike in tipe družin trajektorij, zlasti sklenjene orbite in orbite z jasno izraženo simetrijo.

Zanima nas tudi tip gibanja, torej ali se trajektorija sploh vrne v začetno točko oziroma ali zadanemo isto fazno stanje nazaj. Posebej želimo poiskati periodične orbite pri energijah

$$H = \frac{1}{100}, \quad H = \frac{1}{10}, \quad H = \frac{1}{8}, \quad \text{in blizu } \frac{1}{6}.$$

Pomemben del analize so tudi Poincarejevi preseki. Pri tem gledamo, kje trajektorije sekajo izbrani presek v faznem prostoru. To je zelo uporabno za razlikovanje med tipi gibanja: pri regularnem gibanju točke na preseku tvorijo urejene strukture, pri periodičnih orbitah dobimo končno število točk, pri kaotičnem gibanju pa so točke razpršene po večjem delu preseka.

2 Rezultati

2.1 Vrv

V prvi nalogi obravnavamo obliko vrvi, ki je vpeta v zgornji točki in se vrti okoli navpične osi z brezdimenzijskim parametrom β . Spodnji konec vrvi je na višini y_F .

V simulacijah sem uporabil naslednje parametre:

- $y_F = 0.1, 0.5, 0.8, 1.0$ (višina spodnjega konca vrvi),
- $\beta = 0.5, 2, 10, 50, 100$ (majhna, srednja in velika rotacija),
- dolžina vrvi je normirana na 1,
- koordinata y poteka od zgoraj navzdol.

Parameter β predstavlja jakost vrtenja. Majhne vrednosti pomenijo počasno vrtenje, velike vrednosti pa močno centrifugalno silo.

Na sliki 1 so prikazane značilne oblike vrvi za majhno, srednjo in veliko vrednost parametra β (prikazano za $y_F = 0.5$).

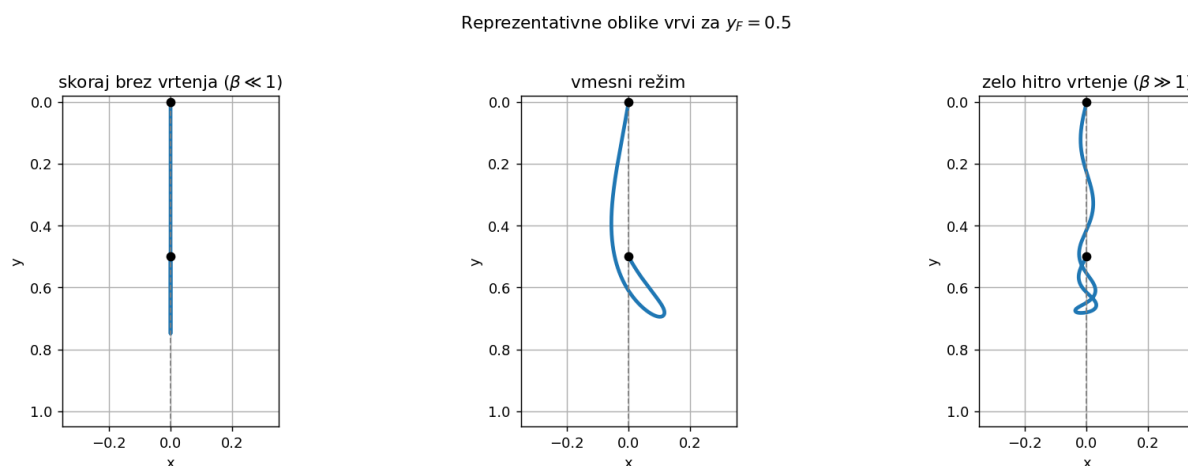


Figure 1: Oblika vrvi za majhne, srednje in velike vrednosti β .

Pri majhnih vrednostih β je vrv skoraj navpična, saj centrifugalna sila ni dovolj velika, da bi povzročila opazno odklik.

Pri srednjih vrednostih se pojavi izrazit bočni odklik, oblika vrvi postane asimetrična in nastanejo zavite oblike.

Pri zelo velikih vrednostih β prevlada centrifugalna sila, zato vrv razvije oscilacije in večkrat prečka os $x = 0$.

Na sliki 2 so prikazane oblike vrvi za različne vrednosti y_F in β .

Vrteča se vrv: oblike za majhne, srednje in velike vrednosti β

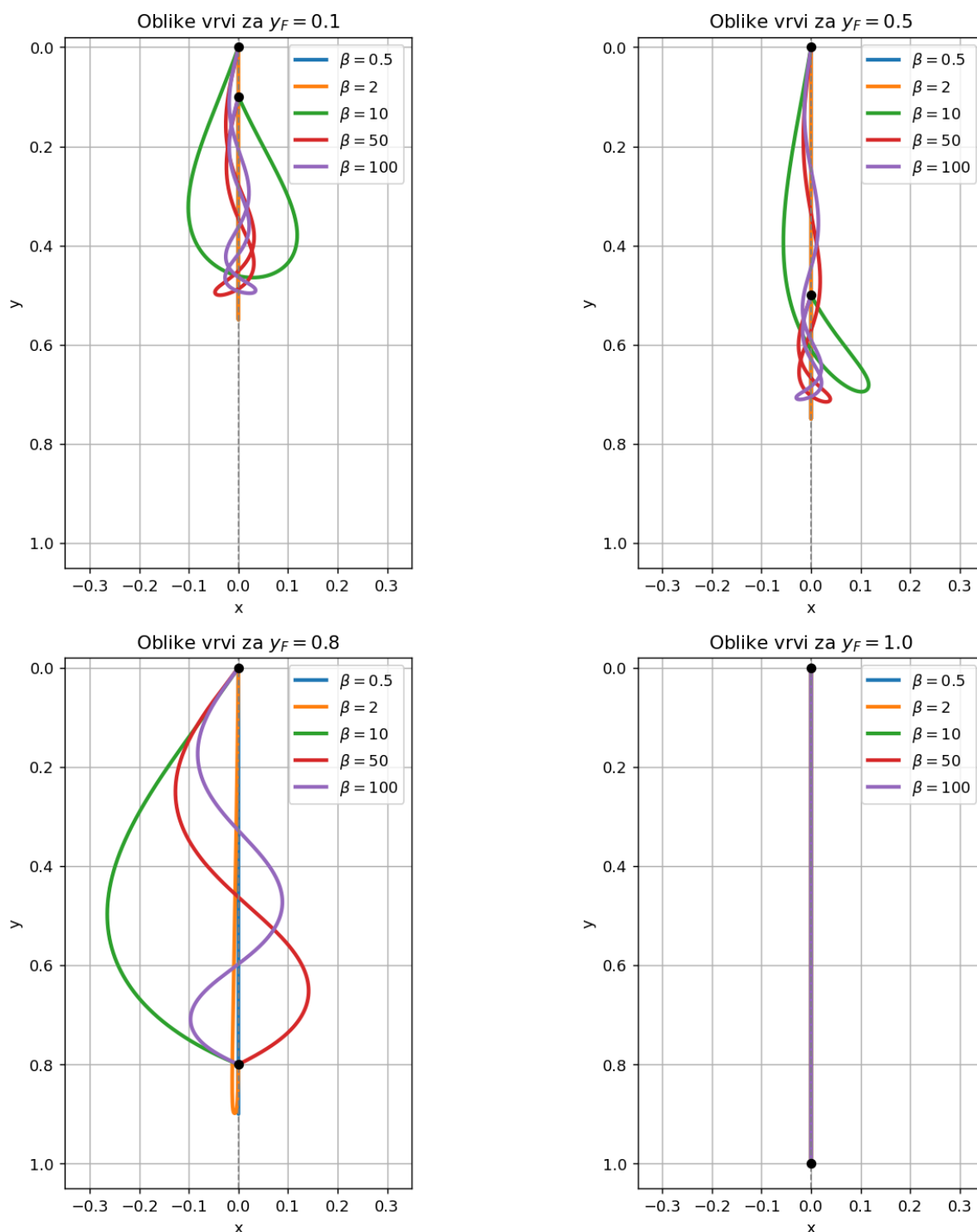
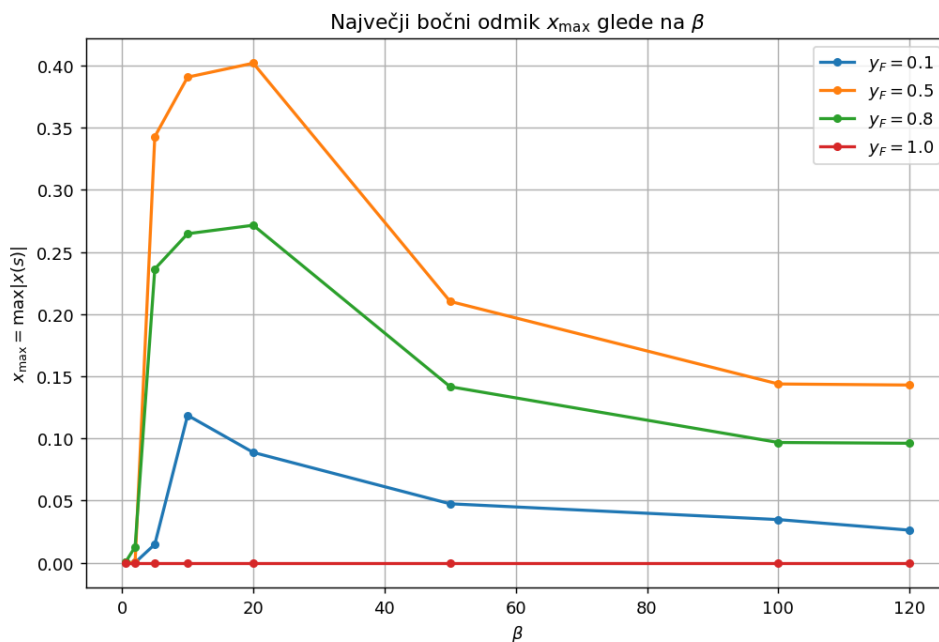


Figure 2: Oblike vrvi za različne vrednosti y_F in β .

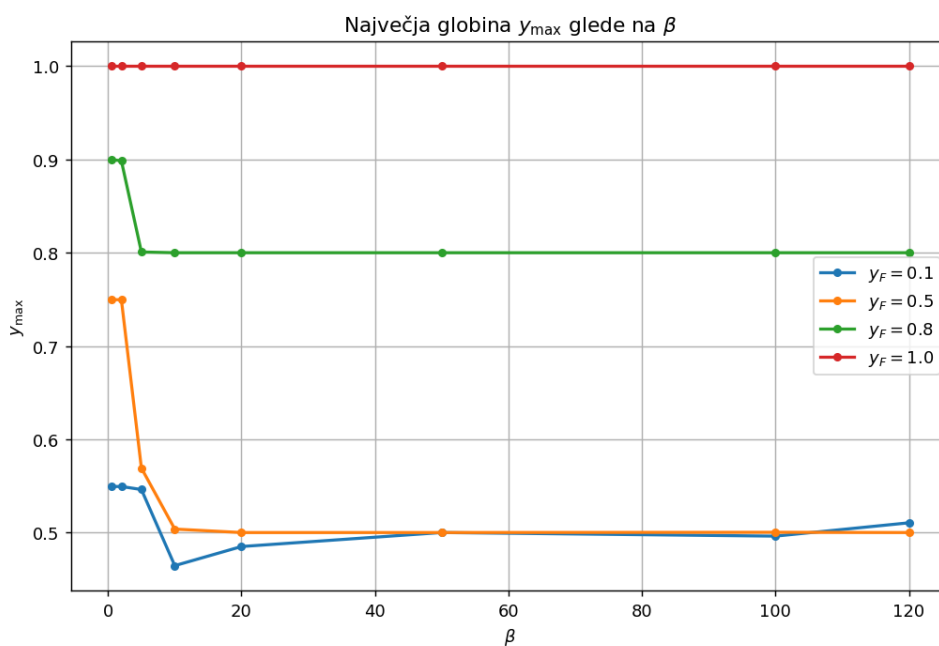
Za manjše vrednosti y_F ima vrv več prostora za odmik, zato lahko razvije večje bočne izbočitve.

Ko se y_F približuje 1 (vrv je skoraj v celoti navpična), so vse rešitve praktično trivialne in vrv ostane skoraj ravna ne glede na vrednost β .

Na sliki 3 je prikazan največji absolutni odmik vrvi glede na parameter β .

Figure 3: Največji bočni odmik $x_{\max}$ v odvisnosti od β .

Bočni odmik najprej narašča z večanjem β , saj centrifugalna sila potiska vrv navzven. Pri večjih vrednostih β pa se odmik začne zmanjševati in stabilizira, ker vrv razvije več notranjih oscilacij, kar omeji največjo amplitudo.

Figure 4: Največja globina vrvi v odvisnosti od β .

Največja globina je v glavnem določena z vrednostjo y_F . Parameter β vpliva predvsem na bočni odmik, medtem ko je navpična raztegnjenost skoraj nespremenjena.

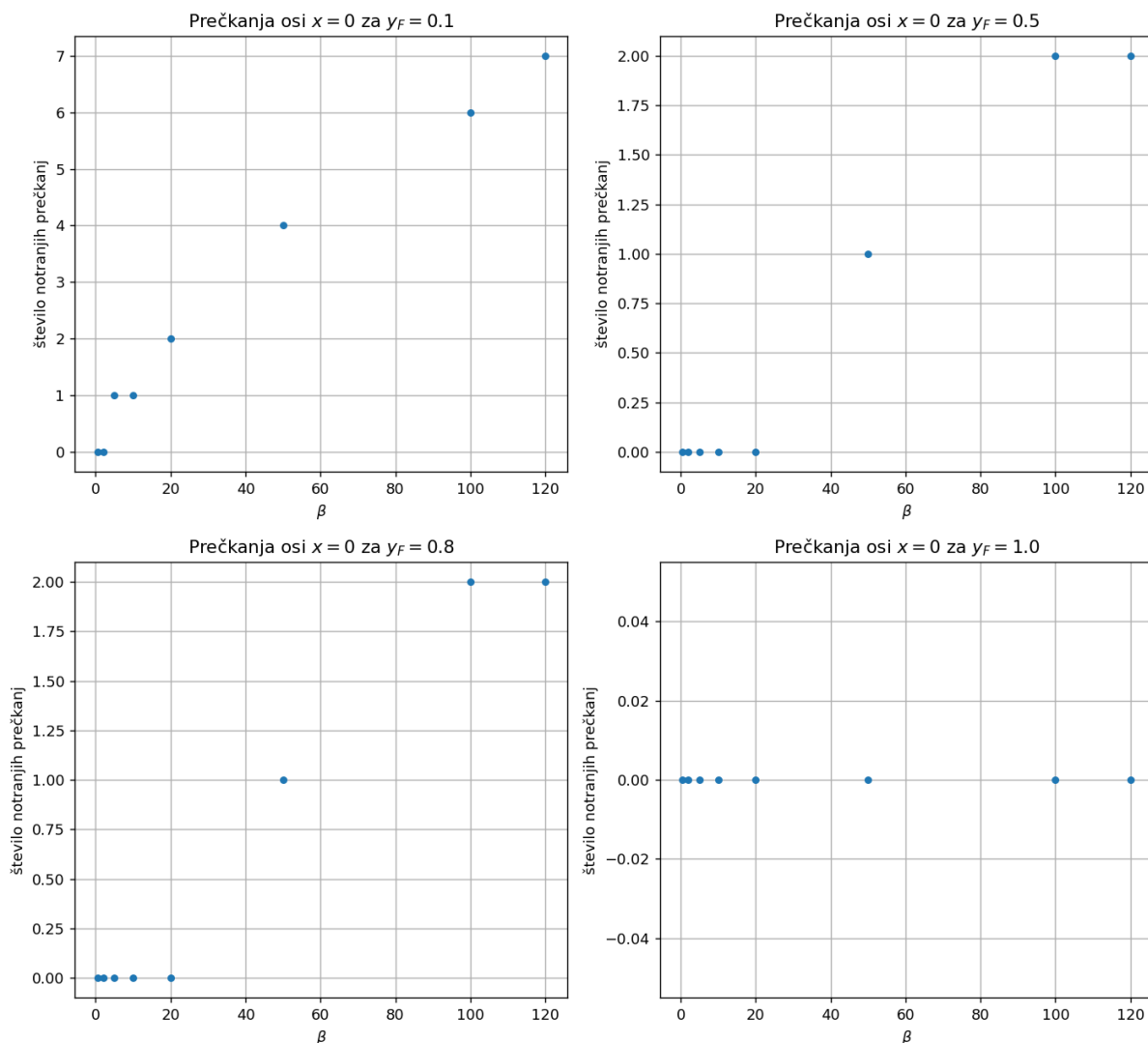


Figure 5: Število notranjih prečkanj osi $x = 0$ glede na β .

Na sliki 5 vidimo da pri majhnih vrednostih β vrh osi ne prečka, ker je skoraj ravna.

2.2 Henon Heilesov sistem

V drugi nalogi obravnavamo Henon Heilesov potencial

$$U(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2y - \frac{y^3}{3}.$$

Za različne energije sem numerično integriral enačbe gibanja ter analiziral trajektorije in Poincarejeve preseke. Posebej nas zanima prehod iz regularnega v kaotično gibanje pri približevanju energiji separatriše $E = 1/6$.

Na sliki 7 so prikazane trajektorije za energije $E = 0.01, 0.1, 0.125$ in 0.165 skupaj z ekvipotencialnimi črtami.

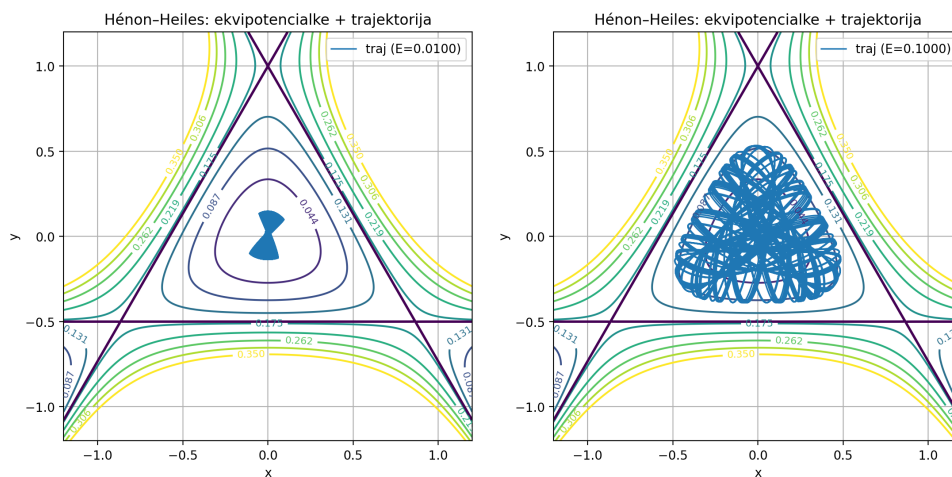


Figure 6: Trajektorije za različne energije.

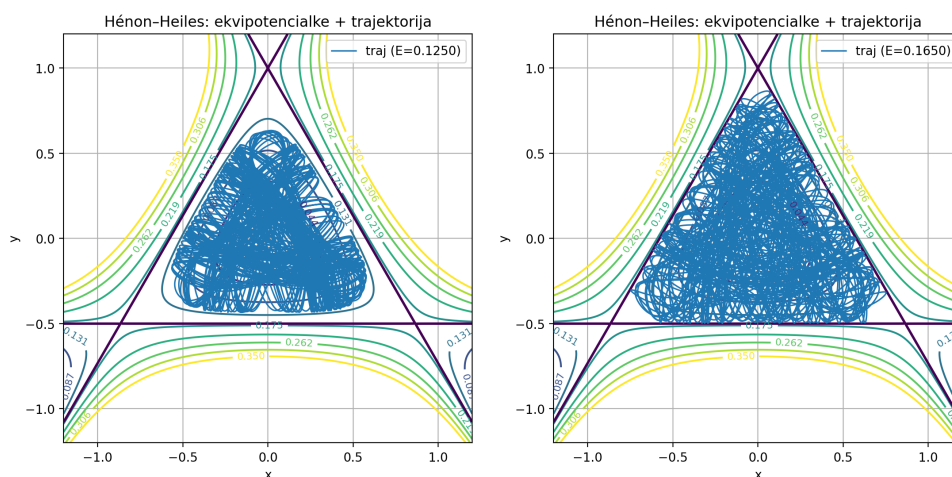


Figure 7: Trajektorije za različne energije.

Pri zelo majhni energiji ($E = 0.01$) je gibanje regularno in trajektorija je skoraj eliptična okoli stabilnega minimuma potenciala.

Pri $E = 0.1$ in $E = 0.125$ je gibanje še vedno omejeno, vendar postaja oblika tirnice vse bolj zapletena.

Ko se energija približa vrednosti $E \approx 1/6$ (npr. $E = 0.165$), se gibanje bistveno spremeni. Trajektorija zapolni večji del dovoljenega območja in postane neredna, kar nakazuje pojav kaotičnega gibanja.

Za analizo regularnosti gibanja sem izračunali Poincarejev presek pri pogojih $x = 0$ in $u > 0$.

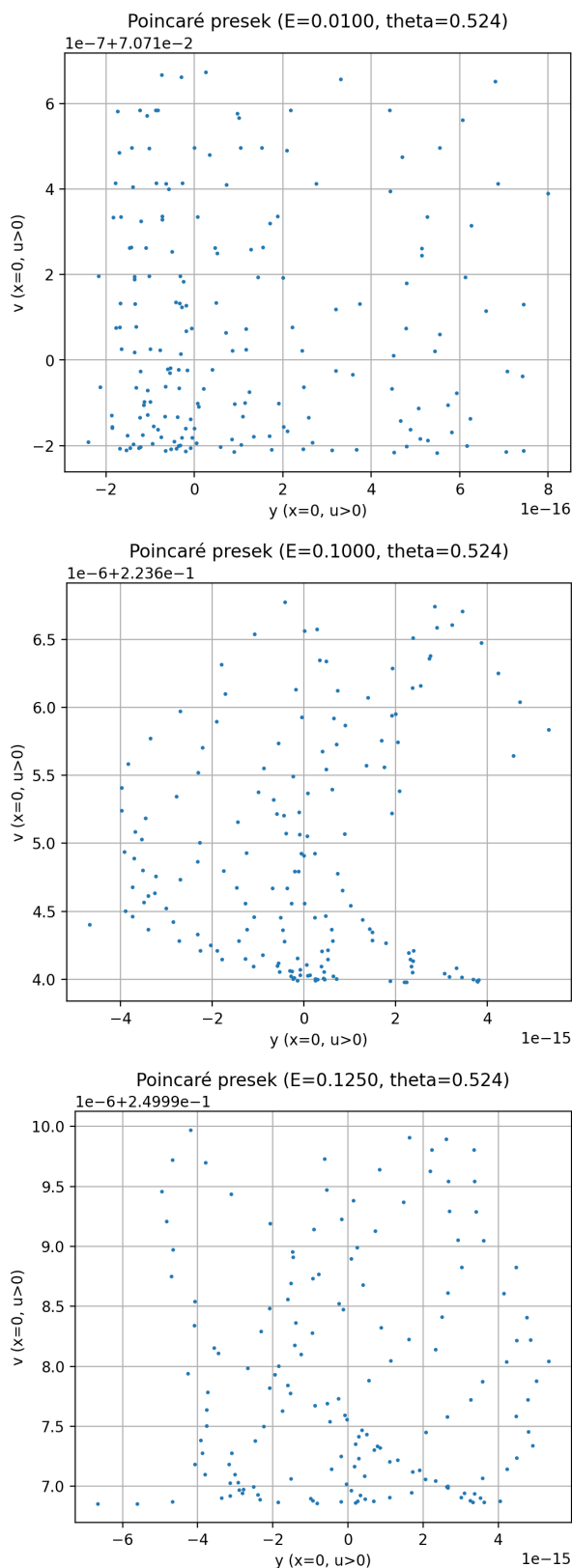


Figure 8: Poincaréjevi preseki za različne energije.

Pri majhni energiji ($E = 0.01$) točke na Poincaréjevem preseku ležijo na gladki krivulji, kar pomeni kvaziperiodično gibanje.

Pri $E = 0.1$ in $E = 0.125$ se struktura še ohranja, vendar postane bolj kompleksna.

Blizu separatriše ($E = 0.165$) se točke razpršijo in zapolnijo večje območje faznega prostora. To je

značilen znak kaosa in občutljivosti na začetne pogoje.

S strelsko metodo sem poiskal simetrične periodične orbite, ki izhajajo iz osi $x = 0$ z začetnim pogojem $v_0 = 0$.

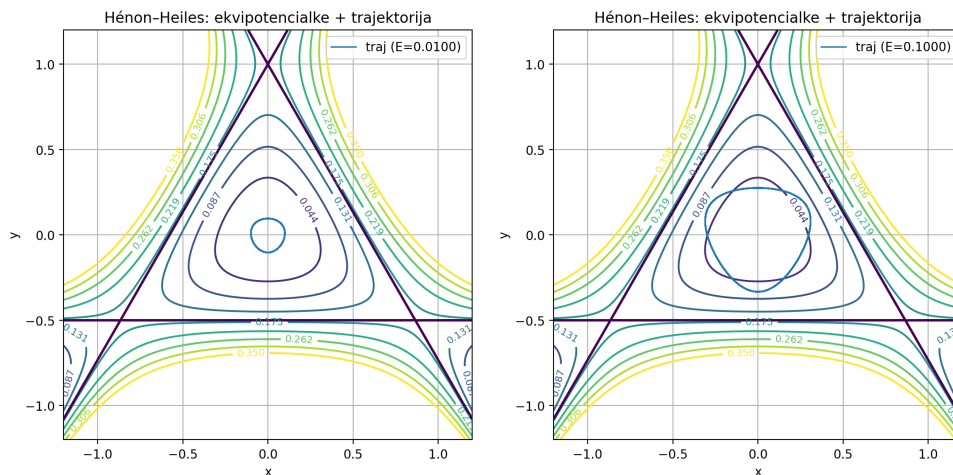


Figure 9: Najdene periodične orbite za različne energije.

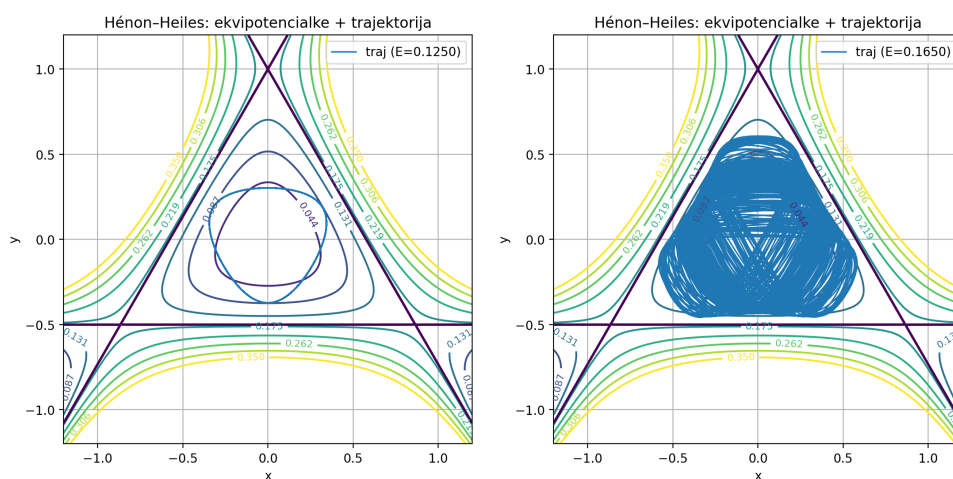


Figure 10: Najdene periodične orbite za različne energije.

Za majhne energije dobimo lepo zaprte, stabilne periodične orbite. Z naraščanjem energije se oblika periodične orbite spreminja in postaja bolj razpotegnjena.

Blizu energije $E = 1/6$ periodična orbita še obstaja, vendar je sistem že zelo občutljiv na začetne pogoje in večina bližnjih trajektorij kaže kaotično obnašanje.

p.s. želim Vam čestitati za nagrado civilne zaščite! (ravno včeraj sem Vas videl na novicah)